Travail encadré de recherche - Théories de jauge

Jérémy Gerin

2023

Sommaire

Chapitre 1: Géométrie différentielle 1

I Généralités 2

Définitions : 2
Sous-variétés : 3
Variétés quotients : 3

II Fibrés principaux et fibrés vectoriels 3

Fibré principal : 4
Fibrés vectoriels : 6
Fibré tangent, fibré cotangent et fibré tensoriel : 8

III Formes différentielles 8

IV Flot local d'un champs de vecteurs 11

V Dérivation de Lie 12

VI Théorème de Frobenius 13

Fibré grassmannien : 13
Théorème de Frobénius : 13

VII Connexions 14

Connection d'Ehresmann : 14
Forme de Maurer-Cartan : 16
Courbure : 16

Chapitre 2: Théories de Yang-Mills 19

I Théories de Yang-Mills 20

II Electrodynamique classique 20

Équations de Maxwell dans le langage des formes : 20

Annexe A : Algèbre multilinéaire 23

I Produit tensoriel 23

II Algèbre extérieure 24

Chapitre 1: Géométrie différentielle

Sommaire

I Généralités **2**

Définitions : 2

Sous-variétés : 3

Variétés quotients : 3

II Fibrés principaux et fibrés vectoriels **3**

Fibré principal : 4

Fibrés vectoriels : 6

Fibré tangent, fibré cotangent et fibré tensoriel : 8

III Formes différentielles **8**

IV Flot local d'un champs de vecteurs **11**

V Dérivation de Lie **12**

VI Théorème de Frobenius **13**

Fibré grassmannien : 13

Théorème de Frobénius : 13

VII Connexions **14**

Connection d'Ehresmann : 14

Forme de Maurer-Cartan : 16

Courbure : 16

Soit $\mathcal{M}$ un espace topologique séparé à base dénombrable d'ouverts, soit $m \in \mathbb{N}$ et soit $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

I Généralités

Définitions :

Définition (Carte):
Une carte sur $\mathcal{M}$ à valeur dans $\mathbb{R}^m$ est la donnée d'un couple (U, ϕ) où U est un ouvert de $\mathcal{M}$ et $\phi : U \to \phi(U) \in \mathbb{R}^m$ est un homéomorphisme de U sur son image avec $\phi(U)$ ouvert dans $\mathbb{R}^m$.

Définition (Atlas):
Un $\mathscr{C}^r$-atlas de $\mathcal{M}$ dans $\mathbb{R}^m$ est un ensemble $\mathscr{A}$ de cartes (U, ϕ) à valeur dans $\mathbb{R}^m$ dont les domaines de cartes U recouvrent $\mathcal{M}$ et qui sont $\mathscr{C}^r$-compatibles, c'est à dire telles que :

$$\forall (U, \phi), (V, \psi) \in \mathscr{A}, \quad \psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \to \psi(U \cap V) \quad \text{est un } \mathscr{C}^r\text{-difféomorphisme}$$

Deux $\mathscr{C}^r$-atlas sont $\mathscr{C}^r$-compatibles si leur réunion est un $\mathscr{C}^r$-atlas. Cela définit une relation d'équivalence et la réunion de la classe d'équivalence d'un $\mathscr{C}^r$-atlas est l'unique $\mathscr{C}^r$-atlas maximal qui le contient.

Définition (Variété différentielle):
Une variété différentielle de classe $\mathscr{C}^r$ (ou lisse si $r = \infty$) de dimension m est un espace topologique séparé et à base dénombrable d'ouverts muni d'un $\mathscr{C}^r$-atlas maximal à valeur dans $\mathbb{R}^m$.

Définition:
Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux variétés de classe $\mathscr{C}^r$ et $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$. On dira que f est $\mathscr{C}^r$ (ou lisse si $r = \infty$) si $\forall x \in \mathcal{M}$ il existe une carte (U, ϕ) de $\mathcal{M}$ telle que $x \in U$ et une carte (V, ψ) de $\mathcal{N}$ telle que $f(x) \in V$ et telles que $f(U) \subset V$ et si l'application f lue dans les cartes locales

$$\psi \circ f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \to \psi(V)$$

est $\mathscr{C}^r$ en $\phi(x)$.
Par composition des applications différentiables, cette définition ne dépend pas du choix des cartes.

Proposition:
Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ et $\mathcal{P}$ des variétés $\mathscr{C}^r$ et $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ et $g : \mathcal{N} \to \mathcal{P}$ des applications $\mathscr{C}^r$. Alors $g \circ f : \mathcal{M} \to \mathcal{P}$ est $\mathscr{C}^r$.

preuve:
Par composition des applications différentiables

$\square$

Sous-variétés :

Définition (Sous-variété):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m et soit $\mathcal{N}$ une partie de $\mathcal{M}$ telle qu'il existe $n \leq m$ tel que pour toute carte (U, ϕ) de $\mathcal{M}$ telle que $U \cap \mathcal{N} \neq \emptyset$ on ait

$$\phi : U \cap \mathcal{N} \to \phi(U) \cap \mathbb{R}^n$$

est un homéomorphisme.
Dans ce cas on dit que $\mathcal{N}$ est une sous-variété lisse de $\mathcal{M}$ de dimension n et de codimension $m - n$ dans $\mathcal{M}$.

Proposition:
Soit $\mathcal{N}$ une sous variété lisse de $\mathcal{M}$ alors si on note $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ l'atlas lisse de $\mathcal{M}$ alors l'ensemble $\{(U_\alpha \cap \mathcal{N}, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ est un atlas lisse sur $\mathcal{N}$ qui fait de $\mathcal{N}$ une variété lisse de dimension n.
De plus, l'inclusion $\mathcal{N} \to \mathcal{M}$ est lisse.

Variétés quotients :

Définition (Variété quotient):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse et soit une action lisse libre et propre d'un groupe de Lie G sur $\mathcal{M}$. Alors il existe une unique structure de variété lisse sur $\mathcal{M}/G$ telle que la projection canonique soit une application lisse.

II Fibrés principaux et fibrés vectoriels

Définition (Cocycle):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, soit $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ sont atlas lisse et soit G un groupe de Lie. Un cocycle sur $\mathcal{M}$ à valeur dans G est une famille de fonctions lisses $g_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ telle que $\forall \alpha, \beta, \gamma \in A$,

$$g_{\gamma\alpha}(x) = g_{\gamma\beta}(x) g_{\beta\alpha}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$$

Proposition:
Soit $\rho : G \to H$ un morphisme de groupes de Lie et soit un cocycle $g_{\beta\alpha}$ à valeur dans un groupe de Lie G, alors $\rho \circ g_{\beta\alpha}$ est un cocycle sur $\mathcal{M}$ à valeur dans H.

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m et d'atlas $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ munie d'un cocycle $g_{\beta\alpha}$ à valeur dans un groupe de Lie G de dimension r. Notons $V_\alpha = \phi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^m$, $V_{\beta\alpha} = \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{R}^m$ et notons $\phi_{\beta\alpha} = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : V_{\beta\alpha} \to V_{\alpha\beta}$ les fonctions de transitions.

Fibré principal :

On pose $H_\alpha = V_\alpha \times G$ et $H_{\beta\alpha} = V_{\beta\alpha} \times G$ et on définit $\gamma_{\beta\alpha} : H_{\beta\alpha} \to H_{\alpha\beta}$ pour tout $\alpha, \beta \in A$ par

$$\gamma_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), h) = (\phi_\beta(x), g_{\beta\alpha}h), \quad \forall x \in V_{\beta\alpha}, \quad \forall h \in G$$

Soit alors $X = \bigsqcup_{\alpha \in A} H_\alpha$ muni de la topologie union disjointe et soit la relation binaire sur X définie par

$$(x, g) \in H_{\beta\alpha} \sim (y, h) \in H_{\alpha\beta} \iff (y, h) = \gamma_{\beta\alpha}(x, g)$$

C'est une relation d'équivalence sur X puisque la famille des $\gamma_{\beta\alpha}$ vérifie :

(i) $\gamma_{\alpha\alpha} = \mathrm{id}$ sur H_α

(ii) $\gamma_{\beta\alpha}^{-1} = \gamma_{\alpha\beta}$ sur $H_{\alpha\beta}$

(iii) $\gamma_{\delta\beta} \circ \gamma_{\beta\alpha} = \gamma_{\delta\alpha}$ sur $H_{\beta\alpha} \cap \gamma_{\beta\alpha}^{-1}(H_{\delta\beta}) \subset H_{\delta\alpha}$

Soit alors $P = X/\sim$ muni de la topologie quotient. Soit alors $\{(\mathcal{O}_\beta, \theta_\beta), \beta \in B\}$ l'atlas de G, l'application $V_\alpha \times \theta_\beta(\mathcal{O}_\beta) \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^r \to P$ qui pour $x \in \mathcal{M}$ et $h \in G$ envoie $(\phi_\alpha(x), \theta_\beta(h))$ sur sa classe d'équivalence dans P est un homéomorphisme sur son image. Notons $p_{\alpha,\beta} : P_{\alpha,\beta} \to V_\alpha \times \theta_\beta(\mathcal{O}_\beta)$ l'application réciproque.

Ainsi, l'ensemble $\{(P_{\alpha,\beta}, p_{\alpha,\beta}), \alpha \in A, \beta \in B\}$ définit alors un atlas lisse sur P qui est alors une variété lisse de dimension $m + r$.

De plus, les applications $\pi_\alpha : H_\alpha \to V_\alpha$ de projection sur la première coordonnée induisent une surjection lisse $\pi : P \to \mathcal{M}$, lisse par définition de l'atlas de P. Et on dispose de $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphismes $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to H_\alpha$ appelés trivialisations locales et telles qu'on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} P \supset \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\Phi_\alpha} & H_\alpha \\ \pi\downarrow & & \downarrow\pi_\alpha \\ \mathcal{M} \supset U_\alpha & \xrightarrow{\phi_\alpha} & V_\alpha \end{array}$$

Enfin, on dispose d'une action à droite lisse de G sur chaque H_α définie pour $g \in G$ et $(\phi_\alpha(x), h) \in H_\alpha$ par

$$(\phi_\alpha(x), h).g = (\phi_\alpha(x), hg) \in H_\alpha$$

Et pour $(\phi_\alpha(x), h) \in H_{\beta\alpha}$ et $g \in G$ on a

$$[\gamma_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), h)].g = (\phi_\beta(x), g_{\beta\alpha}hg) = \gamma_{\beta\alpha}[(\phi_\alpha(x), h).g]$$

Ainsi cela définit une action à droite lisse de G sur P qui laisse stable chaque fibre P_x au dessus de $x \in \mathcal{M}$.

Définition (Fibré principal):
On appelle fibré principal sur $\mathcal{M}$ et de groupe structural G l'application $\pi : P \to \mathcal{M}$ qui vérifie :

(i) Il existe des difféomorphismes $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to V_\alpha \times G$ appelés trivialisations locales tels que $\pi_\alpha \circ \Phi_\alpha = \phi_\alpha \circ \pi$.

(ii) G agit à droite de façon lisse sur P tel que chaque fibre $P_x = \pi^{-1}(x)$ soit stable par G et tel que G agisse transitivement sur chaque fibre P_x.

On a alors $\dim P = \dim \mathcal{M} + \dim G$ et on note $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$.

Définition (Morphisme de fibrés principaux):
Soient $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ et $G \hookrightarrow Q \xrightarrow{\rho} \mathcal{N}$ deux fibrés principaux. Un morphisme de fibré principaux est la donnée d'une application lisse $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ et d'une application lisse $F : P \to Q$ stable par l'action de G telle que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{F} & Q \\ \pi\downarrow & & \downarrow\rho \\ \mathcal{M} & \xrightarrow{f} & \mathcal{N} \end{array}$$

On dit que F recouvre f.

On dit que $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ et $G \hookrightarrow Q \xrightarrow{\rho} \mathcal{N}$ sont équivalent s'il existe un isomorphisme $P \to Q$ de fibrés principaux qui recouvre $\mathrm{id}_{\mathcal{M}}$.

Définition (Fibré trivial):
$\pi : \mathcal{M} \times G \to \mathcal{M}$ qui est la projection par rapport à la première composante s'appelle le fibré principal trivial explicite.
Un fibré principal sur $\mathcal{M}$ de groupe structural G est dit trivial s'il est équivalent au fibré principal trivial explicite.

Définition (Section globale, section locale):
Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal sur $\mathcal{M}$. Une section globale est une application lisse $s : \mathcal{M} \to P$ telle que $\pi \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{M}}$ ou telle que $\forall x \in \mathcal{M}, s(x) \in P_x$.
Pour tout ouvert $U \subset \mathcal{M}$, on appelle section locale sur U toute section de $\pi : \pi^{-1}(U) \to U$.
On note $\Gamma(P)$ ou $\Gamma(\tau)$ l'ensemble des sections de $\tau : E \to \mathcal{M}$

Proposition:
Un fibré principal admet une section globale si et seulement si il et trivial. De plus, l'ensemble des sections globales est en bijection avec l'ensemble des trivialisations.

Fibrés vectoriels :

Soit F un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et soit $\rho : G \to \mathrm{GL}(F)$ une représentation de G. On pose $W_\alpha = V_\alpha \times F$ et $W_{\beta\alpha} = V_{\beta\alpha} \times F$ et on définit $\psi_{\beta\alpha} : W_{\beta\alpha} \to W_{\alpha\beta}$ par

$$\psi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), \rho(g_{\beta\alpha})v), \quad \forall x \in V_{\beta\alpha}, \quad \forall v \in F$$

Soit alors $Y = \bigsqcup_{\alpha \in A} W_\alpha$ muni de la topologie union disjointe et soit la relation binaire sur Y définie par

$$(x, u) \in W_{\beta\alpha} \sim (y, v) \in W_{\alpha\beta} \iff (y, v) = \psi_{\beta\alpha}(x, u)$$

C'est une relation d'équivalence sur X puisque la famille des $\psi_{\beta\alpha}$ vérifie :

(i) $\psi_{\alpha\alpha} = \mathrm{id}$ sur W_α

(ii) $\psi_{\beta\alpha}^{-1} = \psi_{\alpha\beta}$ sur $W_{\alpha\beta}$

(iii) $\psi_{\delta\beta} \circ \psi_{\beta\alpha} = \psi_{\delta\alpha}$ sur $W_{\beta\alpha} \cap \psi_{\beta\alpha}^{-1}(W_{\delta\beta}) \subset W_{\delta\alpha}$

Soit alors $E = X/\sim$ muni de la topologie quotient. L'application $W_\alpha \to E$ qui envoie les éléments de W_α sur leur classe d'équivalence dans E est un homéomorphisme sur son image. Notons, $e_\alpha : E_\alpha \to W_\alpha$ l'application réciproque.

Ainsi, l'ensemble $\{(E_\alpha, e_\alpha), \alpha \in A\}$ définit alors un atlas lisse sur E dont les fonctions de transition sont exactement les applications $\psi_{\beta\alpha}$ ce qui fait de E une variété lisse de dimension $m + k$.

De plus, les applications $\tau_\alpha : W_\alpha \to V_\alpha$ de projection sur la première coordonnée induisent une surjection lisse $\tau : E \to \mathcal{M}$. Notons alors $E_x = \tau^{-1}(x)$ la fibre au dessus de x. Soit (U_α, ϕ_α) une carte autour de x dans $\mathcal{M}$ et soit (E_α, e_α) la carte associée dans E. Alors, $e_\alpha : \{x\} \times E_x \to \{\phi_\alpha(x)\} \times F$ est une bijection. On muni E_x d'une structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel tel que cette bijection devienne une application linéaire. Cette définition est indépendante du choix de la carte par construction des fonctions de transition $\psi_{\beta\alpha}$.

Définition (Fibré vectoriel):
On appelle fibré vectoriel sur $\mathcal{M}$ de fibre modèle F l'application $\tau : E \to \mathcal{M}$ telle que pour tout $x \in \mathcal{M}$ la fibre E_x est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel isomorphe à F. On a alors $\dim E = \dim \mathcal{M} + \dim F$.
C'est la fibration vectorielle associée au fibré principal $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ via la représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(F)$, notée parfois $P \times_\rho F$.

Définition (Sous-fibré vectoriel):
Soit $\tau : E \to \mathcal{M}$ un fibré vectoriel de fibre modèle V. Un sous-fibré vectoriel de τ est $\tau_{|F}$ où F est une partie de E telle que

(i) $E_x \cap F$ est un sous-espace vectoriel de E_x pour tout x$\in \mathcal{M}$

(ii) Pour tout $x \in \mathcal{M}$, il existe un voisinage ouvert U de x, une trivialisation locale $\varphi : \tau^{-1}(U) \to U \times V$ et un sous-espace vectoriel W de V tel que $\phi(F \cap \tau^{-1}(U)) = U \times W$

Définition (Produit fibré):
Soient $\tau : E =\to \mathcal{M}$ et $\sigma : F =\to \mathcal{M}$ des fibrés vectoriels, on pose

$$E \diamond F = \{(u, v) \in E \times F | \tau(u) = \sigma(v)\}$$

Alors $p : E \diamond F \to \mathcal{M}$ est un fibré vectoriel appelé produit fibré de E et F.

Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal et soient $\tau : E = P \times_\rho V \to \mathcal{M}$ et $\tau' : F = P \times_{\rho'} W \to \mathcal{M}$ deux fibrés vectoriels.

Définition (Fibré vectoriel dual):
On appelle dual du fibré vectoriel E et on note $E*$ le fibré vectoriel $P \times_{\rho*} (V*)$ donné par la représentation duale $\rho*$.

Définition (Somme directe de fibrés vectoriels):
On appelle somme directe des fibré vectoriels E et F et on note $E \oplus F$ le fibré vectoriel $P \times_{\rho\oplus\rho'} (V \oplus W)$ donné par la représentation somme directe $\rho \oplus \rho'$.

Définition (Produit tensoriel de fibrés vectoriels):
On appelle produit tensoriel des fibré vectoriels E et F et on note $E \otimes F$ le fibré vectoriel $P \times_{\rho\otimes\rho'} (V \otimes W)$ donné par la représentation produit tensoriel $\rho \otimes \rho'$.

Définition (Section):
Soit $\tau : E \to \mathcal{M}$ un fibré vectoriel sur $\mathcal{M}$. Une section est une application $s : \mathcal{M} \to E$ telle que $\pi \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{M}}$ ou de façon équivalente telle que $\forall x \in \mathcal{M}, s(x) \in E_x$.
On note $\Gamma(E)$ ou $\Gamma(\tau)$ l'espace vectoriel des sections de $\tau : E \to \mathcal{M}$. C'est aussi un $\mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$-module.

Fibré tangent, fibré cotangent et fibré tensoriel :

Notons $t_{\beta\alpha} = d\phi_{\beta\alpha} \circ \phi_\alpha : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$ le cocycle canoniquement donné par l'atlas de $\mathcal{M}$.

Définition (Fibré tangent):
Le fibré tangent de $\mathcal{M}$ noté $\tau_{\mathcal{M}} : T\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ est donné par le cocycle $t_{\beta\alpha}$ et la représentation fondamentale de $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$.
On appelle champs de vecteur une section du fibré $\tau_{\mathcal{M}}$.

Définition (Fibré cotangent):
Le fibré cotangent de $\mathcal{M}$ noté $\tau^*_{\mathcal{M}} : T^*\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ est donné par le cocycle $t_{\beta\alpha}$ et la représentation duale de $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$.

Définition (Fibré tensoriel):
Soient $r, s \in \mathbb{N}$, alors le fibré tensoriel d'ordre (r, s) (r covariant et s contravariant) de $\mathcal{M}$, noté $\tau^{(r,s)}_{\mathcal{M}} : T^{(r,s)}\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ est donné par le cocycle $t_{\beta\alpha}$ et la représentation tensorielle $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^m) \to \mathrm{GL}(\otimes^r(\mathbb{R}^m)^* \otimes^s \mathbb{R}^m)$ de la représentation fondamentale et de sa représentation duale.
On appelle champs tensoriel une section du fibré $\tau^{(r,s)}_{\mathcal{M}}$.

III Formes différentielles

Définition (Forme différentielle):
Notons $\Lambda^k T^*\mathcal{M}$ donné par la représentation $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^m) \to \mathrm{GL}(\Lambda^k(\mathbb{R}^m)^*), u \mapsto \Lambda^k u^*$ et $\Lambda T^*\mathcal{M} = \oplus_{k\geq 0}\Lambda^k T^*\mathcal{M}$.
Une k-forme differentielle sur $\mathcal{M}$ est une section du fibré $\Lambda^k T^*\mathcal{M}$. On note alors $\Omega^k\mathcal{M} = \Gamma(\Lambda^k T^*\mathcal{M})$ et $\Omega\mathcal{M} = \Gamma(\Lambda T^*\mathcal{M})$.

On dispose de l'application $\wedge : \Omega^p\mathcal{M} \times \Omega^q\mathcal{M} \to \Omega^{p+q}\mathcal{M}$ appelé produit extérieur qui est induit par le produit extérieur sur les espaces $\Lambda^k(\mathbb{R}^m)^*$. Ainsi, on muni l'espace $\Omega\mathcal{M}$ d'une structure d'algèbre.

Soit $\tau : E \to \mathcal{M}$ un fibré vectoriel de fibre modèle V, une k-forme différentielle à valeur dans V est une section du fibré $\Lambda^k T^*\mathcal{M} \otimes E$. On note alors $\Omega^k(\mathcal{M}, E) = \Gamma(\Lambda^k T^*\mathcal{M} \otimes E)$ et $\Omega(\mathcal{M}, E) = \Gamma(\Lambda T^*\mathcal{M} \otimes E)$.

On dispose également d'un produit extérieur induit par celui sur les applications multilinéaires alternée $\wedge : \Lambda^p(\mathbb{R}^m)^* \otimes E \times \Lambda^q(\mathbb{R}^m)^* \otimes F \to \Lambda^{p+q}(\mathbb{R}^m)^* \otimes E \otimes F$

$$\wedge : \Omega^p(\mathcal{M}, E) \times \Omega^q(\mathcal{M}, F) \to \Omega^{p+q}(\mathcal{M}, E \otimes F)$$

Remarque:
L'identification entre $\Lambda^k(\mathbb{R}^m)^* \otimes E$ et les application k-linéaires alternées de $(\mathbb{R}^m)^k$ à valeur dans E permet d'identifer les k-formes différentielles sur $\mathcal{M}$ à valeur dans E avec la donnée sur chaque $T_x\mathcal{M}$ d'une application k-linéaire alternée de $T_x\mathcal{M}^k$ à valeur dans E. Et le produit extérieur ainsi définit correspond au produit extérieur d'applications multilinéaires alternées sur chaque $T_x\mathcal{M}$.

Définition:
Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux variétés lisse, $f : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ une application lisse et $\eta \in \Omega^k\mathcal{M}$. Alors $f^*\eta = \eta(Tf, ..., Tf) : T^{\diamond k}\mathcal{N} \to \mathbb{R}$ est une k-forme différentielle sur $\mathcal{N}$ appelée la forme tirée en arrière par f de η.

Définition (Différentielle extérieure):
Soit (U, ϕ) une carte de $\mathcal{M}$ et soit $x \in U$ et notons $\phi = (x^1, ..., x^m)$ et notons $(\partial_1, ..., \partial_m)$ la base de $T_x\mathcal{M}$ image reciproque de la base canonique de $\mathbb{R}^m$ par $T_x\phi$ et notons $(dx^1, ..., dx^m)$ la base duale de $(\partial_1, ..., \partial_m)$ dans $(T_x\mathcal{M})^*$. Pour $f \in \Omega^0\mathcal{M} = \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$ on définit l'application linéaire $d : \Omega^0\mathcal{M} \to \Omega^1\mathcal{M}$ par

$$df = \frac{\partial f \circ \phi^{-1}}{\partial x^1} dx^1 + ... + \frac{\partial f \circ \phi^{-1}}{\partial x^m} dx^m$$

En particulier on a $d(x^k) = dx^k$.
Puis pour $\omega \in \Omega^k\mathcal{M}$ une k-forme sur $\mathcal{M}$ s'écrivant $\omega = f dx^{i_1} \wedge ... \wedge dx^{i_k}$ alors on définit l'application linéaire $d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$ par

$$d\omega = df \wedge dx^{i_1} \wedge ... \wedge dx^{i_k}$$

On appelle les application $d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$ la différentielle extérieure sur $\mathcal{M}$.

Proposition:
La dérivée extérieure $d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$ vérifie les propriétés suivantes :

(i) d est linéaire
(ii) $d^2 = 0$
(iii) Pour $\omega_1 \in \Omega^p\mathcal{M}$ et $\omega_2 \in \Omega^q\mathcal{M}$, $\quad d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2$
(iv) Pour $f \in \Omega^0\mathcal{M}$ et pour tout champs de vecteurs X sur $\mathcal{M}$ on a $df(X) = fX$
(v) Pour $f : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ lisse et pour $\omega \in \Omega^k\mathcal{M}$ on a $f^*(d\omega) = d(f^*\omega)$
(vi) Pour tout champs de vecteurs X, Y sur $\mathcal{M}$ et pour toute 1-forme $\omega \in \Omega^1\mathcal{M}$ on a $d\omega(X, Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y])$

Définition:
On dit qu'une k-forme ω est fermée si $d\omega = 0$.
On dit qu'elle est exacte s'il existe une $k-1$-forme η telle que $\omega = d\eta$.
Puisque $d^2 = 0$ on a que toute forme exacte est fermée.

Proposition (Lemme de Poincaré):
Localement toute forme différentielle fermée est exacte.

Définition (Cohomologie de Rham):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, pour $k \in \mathbb{N}^*$ on définit la k-ème cohomologie de Rham l'espace quotient

$$H^k_{dr}\mathcal{M} = \frac{\operatorname{Ker} d_{k+1}}{\operatorname{Im} d_k}$$

où $d_k = d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$.

Exemple:
Soit U est un ouvert de $\mathbb{R}^3$, on identifie $(\mathbb{R}^3)^*$ et $\mathbb{R}^3$. Alors pour $f \in \Omega^0 U = \mathscr{C}^\infty(U)$ on a :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, f$$

Soit $\omega = f_x dx + f_y dy + f_z dz \in \Omega^1 U$, alors on a

$$d\omega = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

or $\star(dy \wedge dz) = dx, \quad \star(dz \wedge dx) = dy$ et $\quad \star(dx \wedge dy) = dz$ et on a

$$\star d\omega = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, f$$

Soit $\omega = f_x dy \wedge dz + f_y dz \wedge dx + f_z dx \wedge dy \in \Omega^2 U$, alors on a

$$d\omega = \left(\frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz$$

or $\star(dx \wedge dy \wedge dz) = 1$ et

$$\star d\omega = \operatorname{div} f$$

Finalement on a

$$\begin{tikzcd}
\Omega^0 \arrow[r, "d"] \arrow[d, leftrightarrow] & \Omega^1 \arrow[r, "d"] \arrow[d, leftrightarrow] & \Omega^2 \arrow[r, "d"] \arrow[d, leftrightarrow, "\star"] & \Omega^3 \arrow[d, leftrightarrow, "\star"] \\
\mathbb{R} \arrow[r, "\overrightarrow{\operatorname{grad}}"] & \mathbb{R}^3 \arrow[r, "\overrightarrow{\operatorname{rot}}"] & \mathbb{R}^3 \arrow[r, "\operatorname{div}"] & \mathbb{R}
\end{tikzcd}$$

En utilisant $d^2 = 0$ on a immediatement

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, f) = 0$$

et

$$\operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, f) = 0$$

IV Flot local d'un champs de vecteurs

Définition (Flot local d'un champs de vecteurs):
Soit X un champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$. Un flot local de X est une application $\phi : \Omega \to \mathcal{M}$ lisse notée $(t,x) \to \phi_t(x)$ où Ω est un voisinage ouvert de $\{0\} \times \mathcal{M}$ dans $\mathbb{R} \times \mathcal{M}$ tel que pour tout $x \in \mathcal{M}$, $\Omega \cap \mathbb{R} \times \{x\}$ soit connexe, et qui vérifie les deux propriétés suivantes :

$$\frac{d\phi_t(x)}{dt}_{|t=s} = X(\phi_s(x)) \quad \forall (s,x) \in \Omega$$

$$\phi_0(x) = x \quad \forall x \in \mathcal{M}$$

Il est dit complet si $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{M}$.
Il est dit maximal s'il n'existe pas de prolongement strict. Autrement dit tel que s'il existe $\phi' : \Omega' \to \mathcal{M}$ un flot local de X tel que $\Omega \subset \Omega'$ et $\phi'|_\Omega = \phi$ alors $\Omega = \Omega'$ et $\phi = \phi'$. Dans ce cas il est alors unique.

Définition (Courbe integrale):
Soit X un champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$. Une courbe integrale de X est une application $\gamma : I \to \mathcal{M}$ telle que $\dot{\gamma} = X \circ \gamma$ sur I.
Elle est dite maximale s'il n'existe pas de prolongement strict. Autrement dit tel que s'il existe une autre courbe integrale $c : J \to \mathcal{M}$ tel que $I \subset J$ et $c|_I = \gamma$ alors $I = J$ et $c = \gamma$.

Proposition:
Notons $\mathrm{supp}(X) = \overline{\{x \in \mathcal{M} | X(x) \neq 0\}}$. Alors

(i) S'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]-2\varepsilon; 2\varepsilon[\times \mathcal{M} \subset \Omega$ alors ϕ_t^X est complet.

(ii) Si $\mathrm{supp}(X)$ est compact alors ϕ_t^X est complet.

Proposition:
Un champs de vecteurs X sur $\mathcal{M}$ admet un unique flot maximal $\phi_t^X : \Omega \to \mathcal{M}$ qui vérifie de plus les propriétés suivantes :

(i) $\forall x_0 \in \mathcal{M}$, l'unique courbe integrale maximale de X passant par x_0 au temps $t = 0$ est la courbe $I_{x_0} = \{t \in \mathbb{R} | (t, x_0) \in \Omega\} \to \mathcal{M}$ définie par

$$t \mapsto \phi_t^X(x_0)$$

(ii) $\forall (s,x) \in \Omega$, on a $(t, \phi_s^X(x)) \in \Omega \iff (t+s, x) \in \Omega$ et dans ce cas

$$\phi_t^X \circ \phi_s^X(x) = \phi_{t+s}^X(x)$$

(iii) $\forall t \in \mathbb{R}$ l'application $\phi_t^X : U_t = \{x \in \mathcal{M} | (t,x) \in \Omega\} \to \mathcal{M}$ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme local. Si de plus X est complet alors $(\phi_t^X)_{t \in \mathbb{R}}$ est un groupe à un paramètre de $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphismes de $\mathcal{M}$.

(iv) $\forall (t,x) \in \Omega$, le flot local préserve le champs de vecteurs, c'est à dire

$$T_x \phi_t^X(X(x)) = X(\phi_t^X(x))$$

V Dérivation de Lie

Définition (Dérivation):
Une dérivation de $\mathcal{M}$ est une application $\mathbb{R}$-linéaire $\delta : \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M}) \to \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$ telle que pour tout $f, g \in \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$ on ait

$$\delta(fg) = f\delta(g) + g\delta(f)$$

On note $\mathscr{D}(\mathcal{M})$ l'ensemble des dérivations sur $\mathcal{M}$. C'est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et c'est aussi un $\mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$-module.

Définition (Dérivation de Lie):
Soit X un champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$ alors l'application $\mathscr{L}_X : \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M}) \to \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$, appelée la dérivation de Lie associée à X et notée parfois $X(f) = \mathscr{L}_X(f)$, est définie par

$$\mathscr{L}_X(f) : x \to T_x f(X(x))$$

Le théorème de dérivation des fonctions composées montre que si ϕ est un flot local sur X alors

$$\mathscr{L}_X(f) = \frac{d}{dt}_{|t=0} f \circ \phi_t$$

Proposition:
L'application $X \in \Gamma(T\mathcal{M}) \to \mathscr{L}_X \in \mathscr{D}(\mathcal{M})$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}$-espaces vectoriels ainsi que de $\mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$-modules.

Définition (Crochet de champs de vecteurs):
Soient δ, δ' deux dérivations sur $\mathcal{M}$ alors

$$[\delta, \delta'] = \delta \circ \delta' - \delta' \circ \delta$$

est une dérivation sur $\mathcal{M}$.

Si X, Y sont deux champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$ on note $[X, Y]$ le champs de vecteurs tel que

$$\mathscr{L}_{[X,Y]} = [\mathscr{L}_X, \mathscr{L}_Y]$$

Proposition:
Le crochet de champs de vecteurs $[X, Y]$ muni $\Gamma(T\mathcal{M})$ d'une structure d'algèbre de Lie telle que l'application $\mathscr{L}$ soit un isomorphisme d'algèbres de Lie.

VI Théorème de Frobenius

Fibré grassmannien :

Définition (Grasmannienne):
Soient $0 \leq k \leq n$. On définie la grasmannienne des k-espaces de $\mathbb{R}^n$ par

$$G(n,k) = \{W \subset \mathbb{R}^n | \text{ tel que W est un sous-espace vectoriel de dimension k}\}$$

On peut voir $G(n,k) = \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)/\Sigma$ où $\Sigma = \{f \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) | f(\mathbb{R}^k) = \mathbb{R}^k\}$. Ainsi, $G(n,k)$ est muni d'une structure de variété lisse.

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse et soit $t_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$ le cocycle de son fibré tangent où $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ désigne l'atlas lisse de $\mathcal{M}$. On définit alors les fonctions de transitions

$$\psi_{\beta\alpha} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times G(n,k) \to \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \times G(n,k)$$

donné par

$$\psi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), V) = (\phi_\beta(x), t_{\beta\alpha}(x)V)$$

pour tout $x \in U_\alpha \cap U_\beta \subset \mathcal{M}$ et pour tout $V \in G(n,k)$.

Définition (Fibré grassmannien):
Cela définit un fibré $\pi : G(T\mathcal{M}, k) \to \mathcal{M}$ appelé le fibré grasmannien de k-espace sur $\mathcal{M}$.
Une section de $\pi : G(T\mathcal{M}, k) \to \mathcal{M}$ est appelée une distribution lisse de k-espaces sur $\mathcal{M}$.

Définition:
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, soit W une distribution lisse de k-espaces sur $\mathcal{M}$ et soit $x_0 \in \mathcal{M}$. On dit qu'une sous variété $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$ de dimension k intègre W avec condition initiale x_0 si $x_0 \in \mathcal{N}$ et $T_x\mathcal{N} = W(x)$ pour tout $x \in \mathcal{N}$.
On dit que W est intégrable s'il existe une telle sous-variété $\mathcal{M}$ pour tout $x_0 \in \mathcal{M}$.

Théorème de Frobénius :

Définition (Condition d'intégrabilité de Frobenius):
Soit W une distribution de k-espaces sur une variété lisse $\mathcal{M}$. On dit que W satifait la condition d'intégrabilité de Frobenius dans un ouvert $U \in \mathcal{M}$ si pour tout champs de vecteurs X, Y définit sur U tels que $X(x) \in W(x)$ et $Y(x) = W(x)$ pour tout $x \in U$ on a $[X,Y](x) \in W(x)$ pour tout $x \in \mathcal{M}$.

Proposition (Théorème d'intégrabilité de Frobenius):
Soit W une distribution de k-espaces sur une variété lisse $\mathcal{M}$. Alors W est intégrable si et seulement si elle vérifie la condition d'intégrabilité de Frobenius.

VII Connexions

Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal de groupe structural G sur $\mathcal{M}$. On pose pour $p \in P$

$$i_p : G \to P, \quad g \mapsto p.g$$

Et comme $i_p(e) = p$, on dispose de

$$T_e i_p : \mathfrak{g} \to T_p P$$

Définition (Vecteur vertical):
On dit qu'un vecteur tangent de T_pP est vertical s'il est dans l'image de $T_e i_p$. On note

$$\mathrm{Vert}(T_pP) = \mathrm{Im}(T_e i_p) = T_e i_p(\mathfrak{g})$$

De plus $p \in P \mapsto \mathrm{Vert}(T_pP)$ est une distribution de $(\dim G)$-espaces sur P.

Proposition:
On a la suite exacte courte d'espaces vectoriels

$$0 \to \mathfrak{g} \xrightarrow{T_e i_p} T_pP \xrightarrow{T_p\pi} T_x\mathcal{M} \to 0$$

Ainsi on a $\dim(\mathrm{Vert}(T_pP)) = \dim G$.

Définition:
Pour $X \in \mathfrak{g}$ on pose $X^\sharp(p) = T_e i_p(X) \in \mathrm{Vert}(T_pP)$. Puis on définit

$$X^\sharp : P \to TP, \quad p \mapsto X^\sharp(p)$$

On dit que $X^\sharp$ est le champs de vecteur fondamental sur P associé à X.
De plus on a l'application $.^\sharp : \mathfrak{g} \to \Gamma(TP)$ est un morphisme d'algèbres de Lie.

Connection d'Ehresmann :

Définition (Connexion d'Ehresmann):
Notons $R_g : p \in P \mapsto p.g \in P$ et soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal. Une connexion sur P est la donnée $p \in P \mapsto \mathrm{Hor}(T_pP)$ d'une distribution lisse de m-espaces sur P telle que :

(i) $\mathrm{Vert}(T_pP) \oplus \mathrm{Hor}(T_pP) = T_pP$

(ii) $T_pR_g(\mathrm{Hor}(T_pP)) = \mathrm{Hor}(T_{p.g}P)$ pour tout $g \in G$ et tout $p \in P$

Ou de façon équivalente, c'est la donnée d'une 1-forme différentielle ω sur $\mathcal{M}$ à valeur dans $\mathfrak{g}$ telle que

$$R_g^*\omega = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} \circ \omega \quad \forall g \in G$$

ou autrement dit si elle vérifie la condition

$$\omega(X^\sharp) = X \quad \forall X \in \mathfrak{g}$$

preuve:
Soit $p \in P \mapsto \mathrm{Hor}(T_pP)$ une connexion sur P. Cela fournit une application linéaire $v_p : T_pP \to \mathrm{Vert}(T_pP)$ qui est la projection sur la première composante de la somme directe. Alors pour chaque $p \in P$ on dispose d'une application linéaire

$$\omega_p : T_pP \xrightarrow{v_p} \mathrm{Vert}(T_pP) \overset{(T_e i_p)^{-1}}{\longrightarrow} \mathfrak{g}$$

Qui fourni une 1-forme différentielle sur P à valeur dans $\mathfrak{g}$

$$\omega : TP \to \mathfrak{g}$$

Proposition:
Notons $x = \pi(p)$ alors d'après la suite exacte courte, l'application $T\pi$ fourni un isomorphisme d'espaces vectoriels

$$\mathrm{Hor}(T_pP) \to T_x\mathcal{M}$$

Proposition:
On a

(i) $R_g \circ i_p = i_{p.g} \circ \mathrm{ad}_{g^{-1}}$

(ii) $T_pR_g(\mathrm{Vert}(T_pP)) = \mathrm{Vert}(T_{p.g}P)$

preuve:
On a $R_g \circ i_p(h) = p.hg = p.gg^{-1}hg = i_{p.g}(ad_{g_{-1}}(h))$. D'où (i).
(ii) s'obtient en considérant les applications tangentes dans (i).

□

Définition:
Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux variétés lisse, V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, $f : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ une application lisse et $\eta \in \Omega^1(\mathcal{M}, V)$. Alors $f^*\eta = \eta \circ Tf : T\mathcal{N} \to V$ est une 1-forme différentielle sur $\mathcal{N}$ à valeur dans V appelée la forme tirée en arrière par f de η.

Proposition:
Soient $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ et $G \hookrightarrow G \xrightarrow{\rho} \mathcal{N}$ des fibrés principaux de groupe structural G et soit $F : P \to Q$ un morphisme de fibré principaux recouvrant l'application $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ et soit ω une connexion d'Ehresmann sur Q. Alors $F^*\omega$ est une connexion d'Ehresmann sur P.

Proposition:
Soit $\pi : P \to \mathcal{M}$ un fibré principal de groupe structural G muni d'une connexion d'Ehresmann ω, soit $\gamma : [0,1] \to \mathcal{M}$ une courbe lisse et soit $p_0 \in \pi^{-1}(\gamma(0))$. Alors il existe une unique courbe lisse $\tilde{\gamma_{p_0}} : [0,1] \to P$ telle que

(i) $\tilde{\gamma_{p_0}}(0) = p_0$

(ii) $\pi \circ \tilde{\gamma_{p_0}} = \gamma$

(iii) $\tilde{\gamma_{p_0}}'(t) \in \mathrm{Hor}(T_{\tilde{\gamma_{p_0}}(t)}P)$ pour tout $t \in [0,1]$

Proposition:
Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal muni d'une connexion d'Ehresmann ω, soit $\gamma : [0,1] \to \mathcal{M}$ une courbe lisse. On définit une application

$$\mathrm{Par}_t^\gamma : \pi^{-1}(\gamma(0)) \to \pi^{-1}(\gamma(t)), \quad p_0 \mapsto \tilde{\gamma_{p_0}}(t)$$

Forme de Maurer-Cartan :

Définition (Forme de Maurer-Cartan):
Soit G un groupe de Lie. On appelle forme de Maurer-Cartan sur $\mathfrak{g}$, la 1-forme à valeur dans $\mathfrak{g}$ notée $\Omega : TG \to \mathfrak{g}$, et définit par

$$\Omega_g = T_g L_{g^{-1}} : T_g G \to \mathfrak{g}$$

pour tout $g \in G$.

Proposition:
Soit G un groupe de Lie. Alors sa forme de Maurer-Cartan est l'unique connexion d'Ehresmann sur le fibré principal $G \to \{x\}$.

Proposition:
La forme de Maurer-Cartan d'un groupe G fournit une trivialisation globale $\tilde{\Omega} : TG \to G \times \mathfrak{g}$ de TG définie par

$$\tilde{\Omega}(p) = (\tau_G(p), \Omega(p))$$

Courbure :

Définition (Courbure):
Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal muni d'une connexion d'Ehresmann ω. La courbure de ω est l'application $D\omega : T^{\diamond 2}P \to \mathfrak{g}$ définie par

$$D\omega(u,v) = d\omega(u^H, v^H) \quad \forall (u,v) \in T^{\diamond 2}P$$

Proposition:
Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal muni d'une connexion d'Ehresmann ω. Alors la distribution associée $p \to \mathrm{Hor}(T_pP)$ est intégrable si et seulement si $D\omega = 0$.

Proposition (Equation de structure de Cartan):
Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal muni d'une connexion d'Ehresmann ω. Alors on a

$$D\omega = d\omega + \frac{1}{2}\omega \wedge \omega$$

Proposition (Identité de Bianchi):
Soit $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ un fibré principal muni d'une connexion d'Ehresmann ω. Notons $\Theta = D\omega$ alors

$$D\Theta = 0$$

Chapitre 2: Théories de Yang-Mills

Sommaire

I Théories de Yang-Mills **20**

II Electrodynamique classique **20**

Équations de Maxwell dans le langage des formes : 20

I Théories de Yang-Mills

Définition (Théorie de jauge):
Une théorie de jauge est la donnée d'un fibré principal $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$ et d'une connexion d'Ehresmann ω.
Dans ce cas on appelle champs de jauge sur P la connexion d'Ehresmann ω et champs de force la courbure $D\omega$.
Une transformation de jauge du fibré principal est un automorphisme de fibrés principaux $\psi : P \to P$ recouvrant l'identité sur $\mathcal{M}$ qui commute avec l'action à droite de G sur P.

Proposition:
Soit $\sigma : V \to \pi^{-1}(V)$ une section du fibré principal. On note $A = \sigma^*(\omega)$ le champs de jauge local et $F = \sigma^*(D\omega)$ le champs de force local. Alors on a

$$F = dA + \frac{1}{2} A \wedge A$$

et

$$\begin{aligned} DF &= 0 \quad \text{Identité de Bianchi} \\ D \star F &= 0 \quad \text{Équation de Yang-Mills} \end{aligned}$$

II Electrodynamique classique

Équations de Maxwell dans le langage des formes :

Habituellement on écrit les équations de Maxwell pour le champs electromagnétique (E, B) sous forme de 4 équations vectorielles :

$$\begin{aligned} &\operatorname{div} E = 4\pi\rho && \text{Maxwell-Gauss} \\ &\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, E = -\frac{\partial B}{\partial t} && \text{Maxwell-Farraday} \\ &\operatorname{div} B = 0 && \text{Maxwell-Thomson} \\ &\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, B = 4\pi j + \frac{\partial E}{\partial t} && \text{Maxwell-Ampère} \end{aligned}$$

Et on rappelle que dans $\mathbb{R}^3$, on a

$$\begin{tikzcd} \Omega^0 \arrow[r, "d"] \arrow[d, leftrightarrow] & \Omega^1 \arrow[r, "d"] \arrow[d, leftrightarrow] & \Omega^2 \arrow[r, "d"] \arrow[d, leftrightarrow, "\star"] & \Omega^3 \arrow[d, leftrightarrow, "\star"] \\ \mathbb{R} \arrow[r, "\overrightarrow{\operatorname{grad}}"] & \mathbb{R}^3 \arrow[r, "\overrightarrow{\operatorname{rot}}"] & \mathbb{R}^3 \arrow[r, "\operatorname{div}"] & \mathbb{R} \end{tikzcd}$$

Ainsi on remplace le champs $E = (E_x, E_y, E_z)$ par une 1-forme

$$\mathscr{E} = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

le champs $B = (B_x, B_y, B_z)$ par une 2-forme

$$\mathscr{B} = B_x dy \wedge dz + B_y dz \wedge dx + B_z dx \wedge dy$$

avec ρ une 0-forme et j une 1-forme. Les équations de Maxwell deviennent alors

$$\begin{aligned}
\star d(\star\mathscr{E}) &= 4\pi\rho && \text{Maxwell-Gauss} \\
d\mathscr{E} &= -\frac{\partial\mathscr{B}}{\partial t} && \text{Maxwell-Farraday} \\
d\mathscr{B} &= 0 && \text{Maxwell-Thomson} \\
\star d(\star\mathscr{B}) &= 4\pi j + \frac{\partial\mathscr{E}}{\partial t} && \text{Maxwell-Ampère}
\end{aligned}$$

On se place alors dans l'espace de Minkowski $\mathbb{R}^{(1,3)}$ muni de sa métrique usuelle $\eta_{\mu\nu}$ de signature $(-,+,+,+)$ et $d_{(1,3)} = d_3 + \frac{\partial}{\partial t} \wedge dt$. On pose alors $\mathscr{F} = \mathscr{E} \wedge dt + \mathscr{B}$ et $J = \rho dt + j$ la 1-forme correspondant au quadrivecteur de courant. On a

$$\begin{aligned}
d_{(1,3)}\mathscr{F} &= d_{(1,3)}(\mathscr{E} \wedge dt) + d_{(1,3)}\mathscr{B} \\
&= d_{(1,3)}\mathscr{E} \wedge dt - \mathscr{E} \wedge d_{(1,3)}dt + d_{(1,3)}\mathscr{B} \\
&= d_3\mathscr{E} \wedge dt + d_{(1,3)}\mathscr{B} \\
&= -\frac{\partial\mathscr{B}}{\partial t} \wedge dt + \frac{\partial\mathscr{B}}{\partial t} \wedge dt \\
&= 0
\end{aligned}$$

Dans $\mathbb{R}^{(1,3)}$, l'étoile de Hodge donne

$$\star(dx \wedge dy) = -dt \wedge dz \quad \star(dy \wedge dz) = -dt \wedge dx \quad \star(dz \wedge dx) = -dt \wedge dy$$

$$\star(dt \wedge dx) = dy \wedge dz \quad \star(dt \wedge dy) = dz \wedge dx \quad \star(dt \wedge dz) = dx \wedge dy$$

$$\star(dx\wedge dy\wedge dz) = -dt \quad \star(dt\wedge dx\wedge dy) = dz \quad \star(dt\wedge dy\wedge dz) = dx \quad \star(dt\wedge dz\wedge dx) = dy$$

Ainsi on a

$$\begin{aligned}
\star\mathscr{F} &= \star(\mathscr{E} \wedge dt) + \star\mathscr{B} \\
&= -E_x dy \wedge dz - E_y dz \wedge dx - E_z dx \wedge dy \\
&\quad -B_x dt \wedge dx - B_y dt \wedge dy - B_z dt \wedge dz
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
d\star\mathscr{F} &= -dE_x\wedge dy\wedge dz - dE_y\wedge dz\wedge dx - dE_z\wedge dx\wedge dy \\
&\quad -dB_x\wedge dt\wedge dx - dB_y\wedge dt\wedge dy - dB_z\wedge dt\wedge dz \\
&= -(\partial_t E_x dt + \partial_x E_x dx)\wedge dy\wedge dz \\
&\quad -(\partial_t E_y dt + \partial_y E_y dy)\wedge dz\wedge dx \\
&\quad -(\partial_t E_z dt + \partial_z E_z dz)\wedge dx\wedge dy \\
&\quad -(\partial_y B_x dy + \partial_z B_x dz)\wedge dt\wedge dx \\
&\quad -(\partial_x B_y dx + \partial_z B_y dz)\wedge dt\wedge dy \\
&\quad -(\partial_x B_z dx + \partial_y B_z dy)\wedge dt\wedge dz \\
&= -(\partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z)dx\wedge dy\wedge dz \\
&\quad +(-\partial_t E_z - \partial_y B_x + \partial_x B_y)dt\wedge dx\wedge dy \\
&\quad +(-\partial_t E_x - \partial_z B_y + \partial_y B_z)dt\wedge dy\wedge dz \\
&\quad +(-\partial_t E_y - \partial_x B_z + \partial_z B_x)dt\wedge dz\wedge dx
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\star d\star\mathscr{F} &= (\partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z)dt \\
&\quad +(-\partial_t E_x - \partial_z B_y + \partial_y B_z)dx \\
&\quad +(-\partial_t E_y - \partial_x B_z + \partial_z B_x)dy \\
&\quad +(-\partial_t E_z - \partial_y B_x + \partial_x B_y)dz \\
&= 4\pi J
\end{aligned}$$

d'après Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère.

Ainsi les équations de Maxwell se résument en terme de formes différentielles où $\mathscr{F}$ est une 2-forme et J une 1-forme sur $\mathbb{R}^{(1,3)}$ par

$$d\mathscr{F} = 0$$

et

$$\star d\star\mathscr{F} = 4\pi J$$

Annexe A: Algèbre multilinéaire

I Produit tensoriel

Définition (Produit tensoriel):
Soient E,F des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie, on appelle produit tensoriel de E et F est on note $E \otimes F$ l'unique (à isomorphisme près) espace vectoriel muni d'une application bilinéaire $(x, y) \in E \times F \mapsto x \otimes y \in E \otimes F$ vérifiant la propriété universelle :
Pour toute application bilinéaire $f : E \times F \to G$, il existe une unique application linéaire $g : E \otimes F \to G$ telle que le diagramme suivant commute

$$\begin{tikzcd} E \times F \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\cdot\otimes\cdot"] & G \\ E \otimes F \arrow[ur, "g"'] & \end{tikzcd}$$

On appelle l'élément $x \otimes y$ de $E \times F$ un tenseur pur.

De plus, si $(e_\mu)_\mu$ est une base de E et $(f_\nu)_\nu$ une base de F alors $(e_\mu \otimes f_\nu)_{\mu,\nu}$ est une base de $E \otimes F$, ainsi $\dim E \otimes F = \dim E \dim F$.

Proposition:
Soient E, F, G et H des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie. Alors le produit tensoriel vérifie les propriétés suivantes :

(i) (fonctorialité) : Soient $f : E \to G$ et $g : F \to H$ des applications linéaires, alors il existe une unique application linéaire $f \otimes g : E \otimes F \to G \otimes H$ telle que

$$f \otimes g(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y)$$

(ii)

$$E \otimes \mathbb{R} \simeq E$$

(iii) (commutativité) :

$$E \otimes F \simeq F \otimes E$$

via l'isomorphisme qui envoie $e \otimes f$ sur $f \otimes e$.

(iv) (associativité) :

$$(E \otimes F) \otimes G \simeq E \otimes (F \otimes G)$$

via l'isomorphisme qui envoie $(e \otimes f) \otimes g$ sur $e \otimes (f \otimes g)$.

(v) (distributivité) :

$$E \otimes (F \oplus G) \simeq (E \otimes F) \oplus (E \otimes G)$$

via l'isomorphisme qui envoie $e \otimes (f \oplus g)$ sur $(e \otimes f) \oplus (e \otimes g)$.

(vi)

$$E^* \otimes F^* \simeq (E \otimes F)^*$$

via l'isomorphisme qui envoie $u \otimes v$ sur $x \otimes y \mapsto u(x)v(y)$.

(vii)

$$E^* \otimes F \simeq \mathscr{L}(E, F)$$

via l'isomorphisme qui envoie $u \otimes x$ sur $x \mapsto u(x)y$

Remarque:
Ces isomorphismes permettent d'identifier $E^* \otimes F^*$ avec les formes bilinéaires sur $E \times F$.

II Algèbre extérieure

Définition (Algèbre tensorielle):
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Alors l'ensemble $\oplus_{k \geq 0} \otimes^k V$ munie de l'application

$$\begin{array}{cccc} \otimes & : & \otimes^p V \times \otimes^q V & \to & \otimes^{p+q} V \\ & & (u_1 \otimes ... \otimes u_p, v_1 \otimes ... \otimes v_q) & \mapsto & u_1 \otimes ... \otimes u_p \otimes v_1 \otimes ... \otimes v_q \end{array}$$

est une algèbre, appelée algèbre tensorielle de V.

Définition (Algèbre extérieure):
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et soit $k \in \mathbb{N}^*$, on appelle k-ème puissance extérieure de V, notée $\Lambda^k V$ le quotient de $\otimes^k V$ par l'espace vectoriel engendré par les éléments $v_1 \otimes ... \otimes v_k$ où il existe $i \neq j$ tels que $v_i = v_j$. Aussi on note $\Lambda^0 V = \mathbb{R}$.
On note $v_1 \wedge ... \wedge v_k$ la classe dans ce quotient de l'élément $v_1 \otimes ... \otimes v_k$.

De plus, si V est de dimension finie et si $(e_1, ..., e_n)$ est une base de V alors $e_{i_1} \wedge ... \wedge e_{i_k}$ pour tout $1 \leq i_1 < ... < i_k \leq n$ est une base de $\Lambda^k V$ qui est donc un espace vectoriel de dimension $\binom{n}{k}$.
On note $\Lambda V = \oplus_{k \geq 0} \Lambda^k V$. Le produit $\otimes : \otimes^p V \times \otimes^q V \to \otimes^{p+q} V$ passe au quotient en une application $\wedge : \Lambda^p V \times \Lambda^q V \to \Lambda^{p+q} V$ qui munit ΛV d'une structure d'algèbre qu'on appelle algèbre extérieure de V.

PROPOSITION:
Soit V, W et F des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. On a les propriétés suivantes :

(i) L'application $V^k \to \Lambda^k V, (v_1, ..., v_k) \mapsto v_1 \wedge ... \wedge v_k$ est k-linéaire alternée.

(ii) (propriété universelle) : $\Lambda^k V$ vérifie la proprété universelle : pour toute application k-linéaire alternée $f : V^k \to F$ il existe une unique application linéaire $g : \Lambda^k V \to F$ telle que le diagramme commute

$$\begin{tikzcd} V^k \arrow[r, "f"] \arrow[d, ".\wedge."] & F \\ \Lambda^k V \arrow[ur, "g"'] & \end{tikzcd}$$

(iii) (fonctorialité) : Soit $f : V \to W$ une application linéaire, alors il existe une unique application linéaire $\Lambda^k f : \Lambda^k V \to \Lambda^k W$ définie par

$$\Lambda^k f(v_1 \wedge ... \wedge v_k) = f(v_1) \wedge ... \wedge f(v_k)$$

et il existe une unique application linéaire $\Lambda f : \Lambda V \to \Lambda W$ définie par $\Lambda f = \oplus_{k \geq 0} \Lambda^k f$.

(iv) (anticommutativité) : Si $u \in \Lambda^p V$ et $v \in \Lambda^q V$ alors $u \wedge v = (-1)^{pq} v \wedge u$

(v) Si de plus V est de dimension finie

$$\Lambda^k V^* \simeq (\Lambda^k V)^*$$

via l'isomorphisme $e_{i_1}^* \wedge ... \wedge e_{i_k}^* \mapsto (e_{i_1} \wedge ... \wedge e_{i_k})^*$ où $(e_i)_i$ est une base de V et où $(e_i^*)_i$ désigne sa base duale dans V^*.

preuve:
Comme f est k-linéaire par propriété universelle du produit tensoriel, il existe une unique $h : \otimes^k V \to F$ linéaire telle que $f(v_1, ..., v_k) = h(v_1 \otimes ... \otimes v_k)$. Puis comme f est alternée, h descend au quotient en une unique application $g : \Lambda^k V \to F$ linéaire telle que $f(v_1, ..., v_k) = g(v_1 \wedge ... \wedge v_k)$.

□

Remarque:
De la même façon dont on identifie $E^* \otimes F^*$ avec les formes bilinéaires sur $E \times F$, on identifie $\otimes^k V^*$ avec les formes k-linéaires sur V^k et on identifie $\Lambda^k V^*$ avec les formes k-linéaires alternées sur V^k. De plus, on identifie également $\otimes^k V^* \otimes F$ avec les applications k-linéaire $V^k \to F$ et $\Lambda^k V^* \otimes F$ avec les application k-linéaire alternées $V^k \to F$.

On définit également le produit extérieur entre applications multilinéaires alternées en posant,

$$\begin{array}{rcccl} \wedge & : & \Lambda^p V^* \otimes E \times \Lambda^q V^* \otimes F & \to & \Lambda^{p+q} V^* \otimes E \otimes F \\ & & (\omega \otimes u, \eta \otimes v) & \mapsto & (\omega \wedge \eta) \otimes u \otimes v \end{array}$$

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel orienté de dimension n muni d'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée η. Notons $(e_1, ..., e_n)$ une base orthonormée directe de V. On pose

$$\eta_k(u_1 \wedge ... \wedge u_k, v_1 \wedge ... \wedge v_k) = \det(\eta(u_i, v_j))$$

c'est aussi une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur $\Lambda^k V$.
Notons $\mathrm{Vol} = e_1 \wedge ... \wedge e_n$ appelé élément volume de $\Lambda^n V$.

Définition (Étoile de Hodge):
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel orienté de dimension n muni d'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée η. Pour $0 \leq k \leq n$, il existe un unique isomorphisme linéaire $\star : \Lambda^k V \to \Lambda^{n-k} V$ appelée étoile de Hodge telle que

$$\omega \wedge \rho = \eta_{n-k}(\star w, \rho)\,\mathrm{Vol}, \quad \forall \omega \in \Lambda^k V, \quad \forall \rho \in \Lambda^{n-k} V$$

preuve:
Soit $\omega \in \Lambda^k V$ et on pose l'application linéaire $\rho \in \Lambda^{n-k} V \mapsto \omega \wedge \rho \in \Lambda^n V$. Comme $\Lambda^n V$ est de dimension 1, on a $\omega \wedge \rho = c(\rho)\,\mathrm{Vol}$. Alors $c : \Lambda^{n-k} V \to \mathbb{R}$ est une forme linéaire donc se représente par un unique $\star\omega \in \Lambda^{n-k} V$ via la forme bilinéaire symétrique non-dégénérée η_{n-k}.

$\square$

Proposition:
Soit $\omega = e_{i_1} \wedge ... \wedge e_{i_k} \in \Lambda^k V$ où $i_1 < ... < i_k$, alors

$$\star\omega = \sigma e_{j_1} \wedge ... \wedge e_{j_{n-k}}$$

où $j_1 < ... < j_{n-k}$ complète la suite $i_1 < ... < i_k$ dans $[\![1\,;n]\!]$ et où le signe σ est choisit tel que

$$e_{i_1} \wedge ... \wedge e_{i_k} \wedge e_{j_1} \wedge ... \wedge e_{j_{n_k}} = \sigma \eta_{n-k}(e_{j_1} \wedge ... \wedge e_{j_{n_k}}, e_{j_1} \wedge ... \wedge e_{j_{n_k}})\,\mathrm{Vol}$$